

Jour 4

Comparaison d'une moyenne à une valeur de référence : test Z

Exercices

Exercice 1 *Taille moyenne*

Un article scientifique affirme que les hommes français mesurent en moyenne 175 cm. On désire tester cette affirmation. On supposera que l'écart-type théorique de la taille est connu : $\sigma = 6$ cm. Le risque α est fixé à 5%.

On tire un échantillon aléatoire de 50 hommes français, et on observe une moyenne de 173.2 cm.

1. Énoncer les hypothèses H_0 et H_1 .
2. Rappeler la formule de la statistique de test Z utilisée.
3. Sous H_0 , quelle est la loi de Z ? Justifier en montrant que les conditions d'application sont satisfaites.
4. Calculer z^{obs} , la valeur observée de Z .
5. Sur un graphique, dessiner la région de rejet de H_0 , et y placer la valeur z^{obs} .
6. Que peut-on conclure ?

Solutions

Exo 1

1. les deux hypothèses qui se confrontent sont :

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 175, \\ H_1 : \mu \neq 175. \end{cases}$$

2. La statistique de test utilisée est donnée par

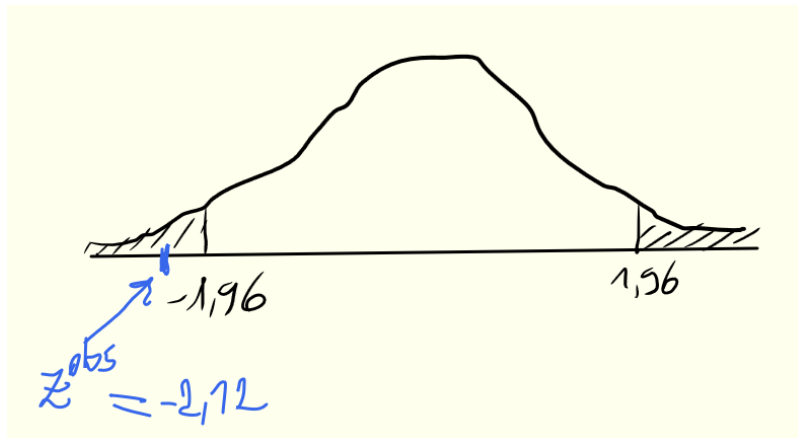
$$Z = \frac{M - 175}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}.$$

3. Sous H_0 , $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. En effet, on a $n = 50 \geq 30$.

4. On a :

$$\begin{aligned} z^{obs} &= \frac{m - 175}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \\ &= \frac{173.2 - 175}{\frac{6}{\sqrt{50}}} = -2.12. \end{aligned}$$

5. Zone de rejet en hachuré :



6. Comme la valeur observée de Z est dans la zone de rejet, on rejette H_0 au risque de 5%. On peut donc affirmer, au risque de 5%, que la taille moyenne des hommes français est différente de 175 cm.